$\delta = 0, \lambda, 2\lambda$ . . . பொதுவாக அலைநீளத்தின் முழு எண் மடங்காக இருக்கும்.

$$\delta = n\lambda \text{ இங்கு, } n = 0, 1, 2, 3 \ldots \quad (7.24)$$

அழிவுக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்குக் கட்டவேறுபாடு $\phi = \pi, 3\pi, 5\pi$ . . . எனவே, பாதைவேறுபாடு $\delta = \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}$.....

பொதுவாக அரை அலைநீளத்தின் முழு எண் மடங்காக இருக்கும்.

$$\delta = (2n-1)\frac{\lambda}{2} \text{ இங்கு, } n = 1, 2, 3 \ldots \quad (7.25)$$

எடுத்துக்காட்டு 7.5

450 nm அலைநீளமுடைய ஒளிஒன்றின் பாதைவேறுபாடு 3 mm எனில், அதற்குச் சமமான கட்ட வேறுபாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

அலைநீளம், $\lambda = 450 \text{ nm} = 450 \times 10^{-9} \text{ m}$

பாதைவேறுபாடு, $\delta = 3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$

கட்டவேறுபாட்டிற்கும், பாதைவேறுபாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பு, $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \delta$

மதிப்புகளை பிரதியிடும்போது,

$$\phi = \frac{2\pi}{450 \times 10^{-9}} \times 3 \times 10^{-3} = \frac{\pi}{75} \times 10^{6}$$

$$\phi = \frac{\pi}{75} \times 10^{6} \text{ rad} = 4.19 \times 10^{4} \text{ rad.}$$

7.3.2 ஓரியல் மூலங்கள் (Coherent sources)

இரண்டு அலை மூலங்கள் ஓரியல் மூலங்களாக இருக்கவேண்டுமெனில், அவை இரண்டும் ஒரே கட்டவேறுபாட்டைக்கொண்ட அல்லது ஒரே கட்டத்தை உடைய அலைகளை உருவாக்கவேண்டும். மேலும் அவ்விரண்டு அலைமூலங்களும் ஒரே அதிர்வெண் அல்லது அலைநீளம் (ஒற்றை நிறம்) கொண்ட அலைகளை உருவாக்கவேண்டும். அவ்வலைகள் ஒரே வீச்சுகொண்ட அலைவடிவம் கொண்டதாய் இருப்பதும் விரும்பத்தக்கது.

ஓரியல் தன்மை அலைகளின் பண்பாகும். இப்பண்பு நிலையான குறுக்கீட்டு அமைப்பைப் பெறுவதற்கு அடிப்படையாகும்.

இரண்டு தனித்தனி ஒற்றை நிறஒளிமூலங்கள் ஓரியல் மூலங்கள் ஆகாது. ஏனெனில், அவை ஒரே அதிர்வெண் மற்றும் ஒரே வீச்சு கொண்ட அலைகளை உருவாக்கலாம் ஆனால், அவ்வொளிமூலங்களினால் ஒரே கட்டத்தில் உள்ள அலைகளை உருவாக்கமுடியாது. இதற்கான காரணம் என்னவென்றால், அணுக்கள் ஒளியை உமிழும்போது ஏற்படும் வெப்ப அதிர்வு கட்டமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. எனவே, தனித்தனி ஒளிமூலங்கள் எப்போதும் ஓரியல் மூலங்களாகச் செயல்பட முடியாது.

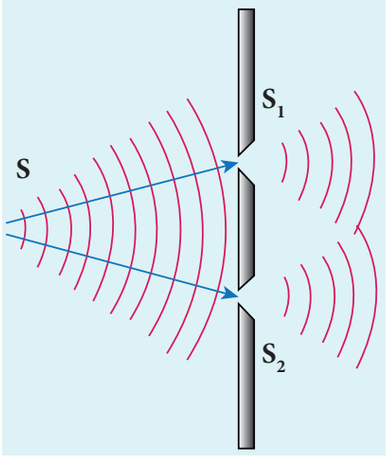
ஓரியல் ஒளி அலைகளைப் பின்வரும் மூன்று வழிமுறைகளில் பெறலாம்.

(i) அலைமுகப்புப் பிரிப்பு

(ii) ஒளிச்செறிவு (அல்லது) வீச்சுப் பிரிப்பு

(iii) ஒளிமூலம் மற்றும் பிம்பங்கள்.

(i) **அலைமுகப்புப் பிரிப்பு:** ஓரியல் ஒளிமூலங்களைப் பெறுவதற்கான பொதுவான ஒருமுறை அலைமுகப்புப்பிரிப்பு ஆகும். நாம் அறிந்தபடி. புள்ளி ஒளிமூலம் ஒன்று கோளக அலைமுகப்பை ஏற்படுத்தும். இந்த அலைமுகப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும். இரட்டைப் பிளவு ஒன்றினைப் பயன்படுத்தி அலைமுகப்பிலுள்ள இண்டு புள்ளிகளைத் தேர்வு செய்தால் அவ்விரண்டு புள்ளிகளும் ஓரியல் ஒளிமூலங்களாகச் செயல்படும். இது படம் 7.8 இ ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.8 அலைமுகப்புப்பிரிப்பு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 61 19-12-2022 17:05:48